

Lista1 de Exercício

1- Crie uma classe abstrata MemoriaS com as seguintes especificações descritas abaixo.

Obs:

- ✓ MemoriaS utiliza a medida Kb como padrão;
- ✓ O espaço disponível real ((Espaço Disponível) * (1 - Percentual de Perda)) levará em consideração o percentual de perda que as subclasses definirão.
- ✓ Todos os atributos e os métodos getEspacoDisponivelKB, getConverteKB são públicos para as subclasses e protegido para as classes fora da hierarquia.

Componente	Especificação	Descrição
Constante	Int BYTE, KB, MB, GB	Constantes de classe que representam todas as unidades de medida que a classe trabalha.
Atributo	double total	Representa o espaço total da memória secundária. O valor pode ser em BYTE, KB, MB e GB.
Atributo	double utilizadoKB	Representa o espaço utilizado em KB da memória secundária.
Atributo	int unidade	Representa a unidade (BYTE, KB, MB, GB) da memória secundária. O valor da unidade será determinado por uma das constantes no momento que o objeto é instanciado.
Método	MemoriaS(int newTotal,int newUnidade)	Método construtor público que define os atributos total e unidade. Além disso, inicializa o atributo utilizadoKB para zero.
Método	MemoriaS(int newTotal)	Método construtor público que reutiliza o primeiro construtor, fixando a unidade em KB.
Método	abstract double getPerda()	Função pública abstrata que será implementada nas subclasses. Retorna o percentual de perda.
Método	abstract double getEspacoDisponivelRealKB();	Função pública abstrata que será implementada nas subclasses com base no algoritmo de perda definido na subclasse.
Método	double getEspacoDisponivelKB()	Função que retorna o espaço disponível em KB. Obs: O total pode estar em qualquer unidade. Este método não leva em consideração o percentual de perda.
Método	boolean GravaKB(int newTamanho)	Função que caso haja espaço real disponível incrementa o atributo utilizadoKB e retorna verdadeiro, se não, retorna falso.
Método	double getConverteKB(double valor)	Função que recebe um valor como parâmetro e converte este valor para KB. Obs: O valor está na mesma unidade da classe (Atributo unidade).
Método	String getUnidade()	Função que retorna uma String com a unidade. Exemplo para a Unidade = BYTE retorno igual "BYTE".
Método	double getPercentualDisponivel()	Função pública que retorna o percentual disponível. (Espaço Disponível Real) / (Espaço Total *100)
Método	String toString()	Função pública que retorna uma String no seguinte formato: Percentual Disponível ...% Espaço Total ...KB Espaço Disponível Real ...KB Perda ...%

2- Crie uma classe HD que herda a classe MemoriaS definida na questão anterior. A classe HD segue as seguintes especificações descritas a baixo.

Componente	Especificação	Descrição
------------	---------------	-----------

Atributo	String numeroSerie;	Atributo privado que representa o número de Série do HD.
Método	HD (String newNumeroSerie,int newTotal,int newUnidade)	Método construtor que deve reutilizar o construtor da superclasse e definir o atributo Número de Série.
Método	double getPerda()	Função pública que retorna o percentual de perda. Obs: Espaço Total em KB/10240/100
Método	double getEspacoDisponivelRealKB()	Função pública que retorna o espaço disponível em KB. Obs (Espaço Disponível KB)*(1-Perda);
Método	String getNumeroSerie()	Função pública que retorna o valor do atributo numeroSerie
Método	String toString()	Função pública que retorna uma String no seguinte formato HD Número de Serie... Percentual Disponível ...% Espaço Total ...KB Espaço Disponível Real ...KB Perda ...%

13-Crie uma classe CD que herda a classe MemoriaS definida na questão anterior. A classe CD segue as seguintes especificações descritas abaixo.

- ✓ Os objetos dessa classe só podem fazer uma gravação. Após a primeira gravação o CD está *fechado*.

Componente	Especificação	Descrição
Constantes	ABERTO,FECHADO	Constantes de classe que representa as duas possibilidades de estado da classe.
Atributo	int estado	Atributo que representa qual o estado da classe.
Método	CD (int newTotal,int newUnidade)	Método construtor que deve reutilizar o construtor da superclasse e definir o atributo estado para ABERTO.
Método	double getPerda()	Função pública que retorna o percentual de perda. Obs: Percentual de Perda = 0.98;
Método	double getEspacoDisponivelRealKB()	Função pública que retorna o espaço disponível em KB. Obs (Espaço Disponível KB)*(Percentual de Perda);
Método	boolean GravaKB(int newTamanho)	Função pública que reescreve a função da super classe. A gravação deve ser efetuada se o estado estiver ABERTO. Obs: Fazer uso do método da superclasse para fazer a gravação.
Método	String getEstado()	Função pública que retorna uma String com estado atual do CD. Exemplo: estado igual a ABERTO retorno "ABERTO".
Método	String toString()	Função pública que retorna uma String no seguinte formato: CD Estado... Percentual Disponível ...% Espaço Total ...KB Espaço Disponível Real ...KB Perda ...%

3 Baseado nas duas instâncias abaixo responda.
MemoriaS hd = new HD("46327",10,MemoriaS.MB);
MemoriaS cd = new CD(650,MemoriaS.MB);

Faça um método que:

- Imprima o Número de Série do objeto hd concatenado com o percentual de perda.
- Imprima o estado (ABERTO, FECHADO) do objeto CD.
- Quais os métodos polimórficos da hierarquia MemóriaS, HD e CD?

